

viettel	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỆT THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 1 / 32

TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT CHO DỰ ÁN SOVRA

CVA6 U-boot & Linux Bring-up Design

Phiên bản	V0.2
Đối tượng	SOVRA
Phạm vi	U-Boot design specification
Tác giả	Khoand30

viettel	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỆT THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 2 / 32

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Phiên bản	Ngày	Nội dung cập nhật	Người thực hiện
V0.1	21/9/2026	Bản tài liệu thiết kế U-Boot	Khoand30
V0.2	02/10/2026	Bổ sung nội dung thiết kế	Khoand30

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 3 / 32

MỤC LỤC

1. Tổng quan U Boot và vị trí của trong bootflow	7
1.1 Bootflow RISC-V	7
1.2 Tổng quan về U-boot	7
1.3 Các chức năng của U-boot	10
2. U-boot bootflow	11
2.1 Linux Boot và handoff	12
3. Các cơ chế xác thực của U-boot	14
3.1 Flow U-boot verified boot (SW)	14
3.2 Flow verify FIT image thông qua khối CSU	15
4. U-boot driver	17
4.1 Yêu cầu về driver cho U-boot	17
4.2 Driver porting U-boot	18
5. Memory layout	20
5.1 Layout DDR RAM hiện tại	20
5.2 Hiện tại thiết kế đang sử dụng DRAM 256 MB với layout như sau	20
5.3 Layout QSPI hiện tại	21
6. Phát triển các cơ chế giao tiếp với CSU	22
6.1 Manifest FIT image (dựa trên tài liệu v0.1 của RoT design spec)	22
6.2 Driver Model CSU cho U-boot	23
6.3 U-Boot command cho việc giao tiếp với CSU	24

viettel	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỆT THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 4 / 32

7. Phụ lục25

8. Tài liệu tham khảo31

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 5 / 32

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thông tin OpenSBI bàn giao cho U-Boot	8
Bảng 2. Thông tin U-Boot bàn giao cho Linux	8
Bảng 3. Phạm vi porting driver U-Boot cho SOVRA	18
Bảng 4. Layout DDR RAM của baseline.....	20
Bảng 5. Layout QSPI Flash của baseline.....	21
Bảng 6. Cấu trúc manifest cho FIT image	22
Bảng 7. Config lựa chọn boot mode countdown và menu.....	25
Bảng 8. Config lưu Environment.....	26
Bảng 9. Config cho mode distro_boot.....	27
Bảng 10. Config cho mode QSPI.....	28
Bảng 11. Config cho mode eMMC.....	29
Bảng 12. Config cho mode Ethernet.....	29

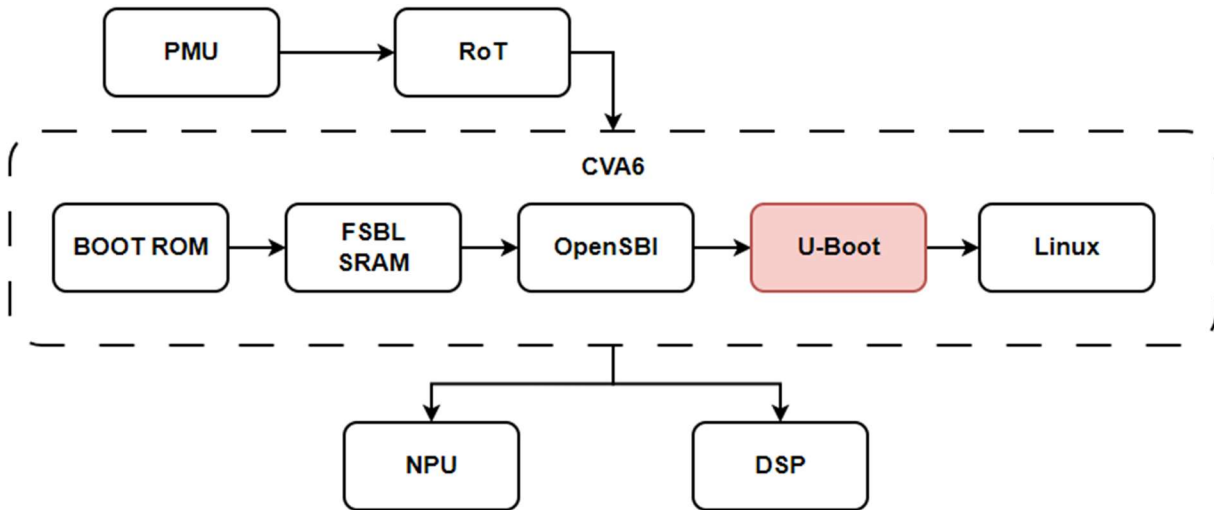
viettel	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỆT THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 6 / 32

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Vị trí U-Boot trong bootflow SOVRA.....	7
Hình 2. Luồng khởi động U-Boot và lựa chọn nguồn boot	11
Hình 3. Luồng tạo ký và xác thực FIT bằng phần mềm	14
Hình 4. Luồng xác thực FIT image thông qua CSU	15
Hình 5. Cấu trúc manifest và FIT image.....	23

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 7 / 32

1. Tổng quan U Boot và vị trí của trong bootflow



Hình 1. Vị trí U-Boot trong bootflow SOVRA

1.1 Bootflow RISC-V

Boot flow RISC-V gồm nhiều boot stage kế tiếp nhau, trong đó mỗi stage đảm nhiệm một phần khởi tạo hệ thống và chuyển quyền thực thi cho stage tiếp theo:

Reset vector

→ BootROM (M-mode) → FSBL (M-mode) → OpenSBI (M-mode) → U-Boot (S-mode)

→ Linux Kernel (S-mode)

1.2 Tổng quan về U-boot

U-Boot là bootloader mã nguồn mở, cấp cao, có nhiệm vụ chuẩn bị hệ thống ở mức tối thiểu để nạp và khởi chạy hệ điều hành (thường là Linux). U-boot có thể nạp các image

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 8 / 32

từ nhiều nguồn lưu trữ khác nhau như eMMC, QSPI, Ethernet. Nó chạy ở S-mode, phía trên một lớp firmware M-mode là OpenSBI.

U-Boot được nạp và thực thi trong RAM trong quá trình boot. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị hệ thống và handoff cho Linux Kernel, U-boot không còn tham gia vào runtime của hệ thống; vùng nhớ mà U-boot sử dụng có thể được Linux tái sử dụng hoặc bị ghi đè.

Giao tiếp giữa OpenSBI và U-Boot

OpenSBI chuyển quyền điều khiển từ hart0 sang U-Boot – S-mode và vẫn tồn tại ở M-mode để cung cấp SBI runtime service

Các thành phần OpenSBI handoff cho U-Boot

Bảng 1. Thông tin OpenSBI bàn giao cho U-Boot

Thành phần	Ý nghĩa
Địa chỉ entry	Fw_jump chuyển hart0 đến U-boot image tại entry address = 0x80200000
Register a0, a1	Boot hart id a0 = 0, và a1 = FDT pointer
Privilege mode	S mode theo cấu hình bàn giao

Giao tiếp giữa U-Boot và Linux Kernel

Bảng 2. Thông tin U-Boot bàn giao cho Linux

Thành phần	Ý nghĩa
Linux Image	Load and entry address 0x81000000

viettel	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 9 / 32

Thành phần	Ý nghĩa
Linux Runtime DTB	Address 0x83000000 (nhận từ a1 sau khi U-boot tính toán lại vị trí relocate DTB)
Initramfs	Địa chỉ load 0x84000000, u-boot cũng cập nhật thông qua linux,initrd-end - linux,initrd-start
CPU entry	Hart 0 a0=0, S mode, thiết lập virtual memory và runtime interrupt state.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 10 / 32

1.3 Các chức năng của U-boot

- Khởi tạo phần cứng tối thiểu phục vụ boot Linux

U-Boot khởi tạo các phần cứng cần thiết để tải và chạy Linux như QSPI, clock, UART, eMMC, Ethernet.

- Quản lý Environment và lựa chọn nguồn boot

U-Boot quản lý các biến cấu hình như bootcmd, bootargs, boot_source, địa chỉ load và dựa vào đó lựa chọn nguồn khởi động như QSPI, eMMC, Ethernet hoặc Distro boot (thông qua bootcmd hoặc update và lưu biến môi trường mới để thay đổi nguồn boot cho lần boot sau).

- Cơ chế Distro Boot

U-Boot lần lượt kiểm tra các thiết bị hoặc phân vùng được phép boot để tìm image hoặc cấu hình boot phù hợp.

- U-Boot Verified FIT (SW):

U-Boot kiểm tra tính toàn vẹn và tính xác thực của FIT image bằng hash và chữ ký số trước khi cho phép boot.

- CSU Verification Request Interface (HW):

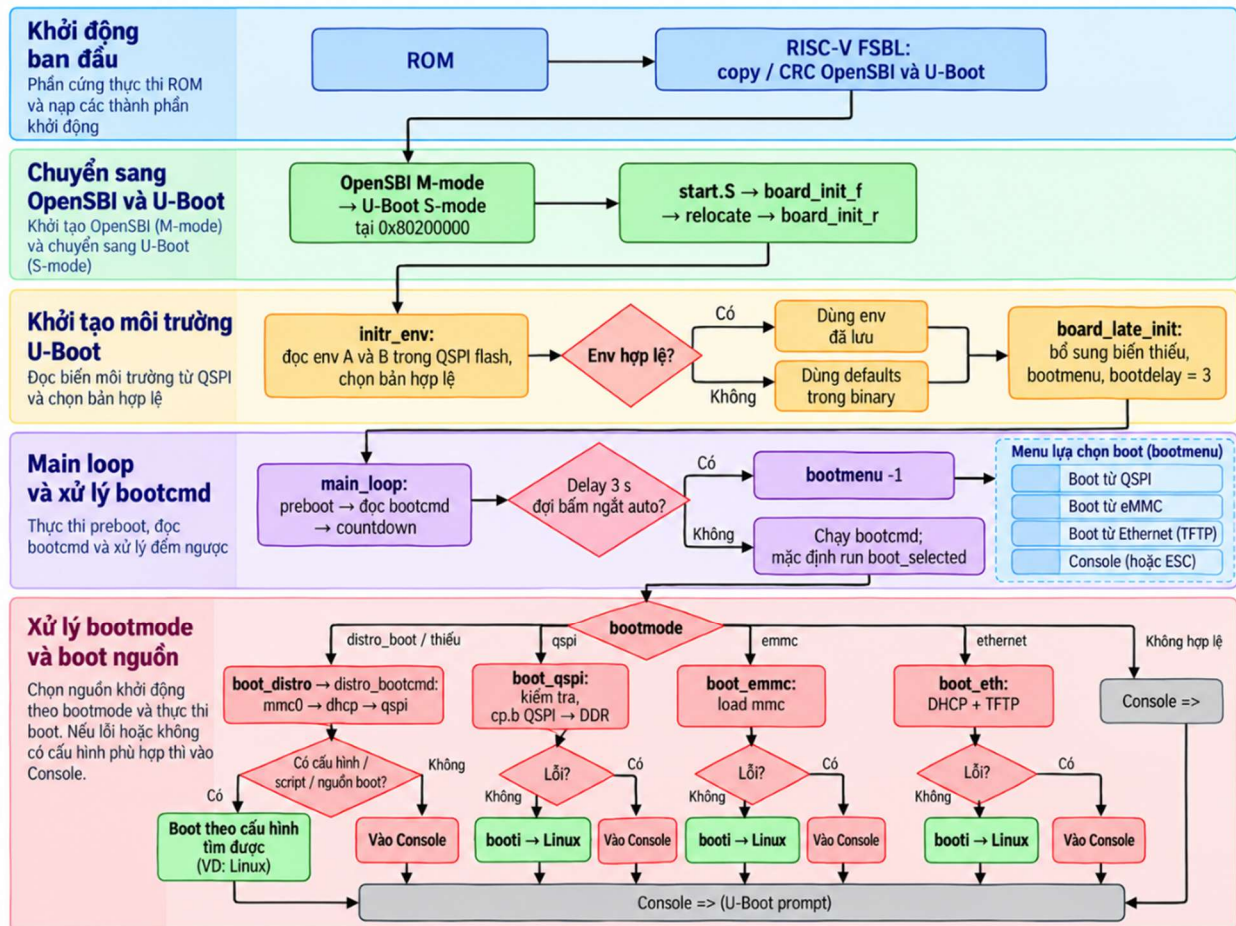
U-Boot tạo request theo cấu trúc manifest và gửi cho CSU để yêu cầu xác thực image hoặc vùng dữ liệu, sau đó nhận kết quả để quyết định có tiếp tục boot hay không.

- Chuẩn bị Kernel/DTB/initramfs và handoff sang Linux

U-Boot đặt Kernel, DTB và initramfs vào đúng vùng nhớ, chuẩn bị bootargs và các tham số cần thiết, sau đó chuyển quyền thực thi sang Linux Kernel.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC DỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
		Ngày có hiệu lực: ...
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Lần ban hành: ...
		Trang: 11 / 32

2. U-boot bootflow



Hình 2. Luồng khởi động U-Boot và lựa chọn nguồn boot

U-Boot load persistent Environment backend đã chọn khi startup. Software có thể cập nhật các biến được hỗ trợ bằng `setenv/saveenv` trong console U-Boot

Giá trị bootdelay = 3 để phục vụ cho quá trình phát triển khi production thì config lại giá trị này về 0.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 12 / 32

Các nguồn boot trong flow là các chức năng hỗ trợ của U-boot. Có thể được chọn thông qua việc điều chỉnh U-boot environment và với bản production thì chỉ chọn đúng một nguồn trong lúc buildtime ví dụ 'SOVRA_ENV_BACKEND=QSPI' hoặc

'SOVRA_ENV_BACKEND=EMMC'. Runtime Environment chỉ được chọn các operational input nằm trong Boot Artifact Policy đang active.

Các biến môi trường được phép ghi gồm:

`boot_source` = `qspi|emmc|ethernet``

- ``boot_partition`` và ``fitfile`` (mặc định ``sovera.itb``)
- ``bootargs_extra``
- Các biến network: ``ipaddr``, ``serverip``, ``gatewayip``, ``netmask``

Cơ chế Distro Boot là cơ chế boot tổng quát của U-Boot, cho phép tự động duyệt các nguồn boot được khai báo trong `boot_targets` theo thứ tự cấu hình. Với mỗi nguồn, U-Boot kiểm tra thiết bị, partition và filesystem tương ứng, sau đó tìm các cấu hình boot chuẩn như `extlinux.conf`, `boot.scr` hoặc thực hiện network boot thông qua DHCP/PXE khi được hỗ trợ. Nếu không tìm được boot configuration phù hợp trên một target, U-Boot tiếp tục thử target kế tiếp. Distro Boot mặc định chỉ cung cấp cơ chế tìm kiếm và fallback giữa các boot target

2.1 Linux Boot và handoff

Sau khi U-Boot hoàn thành việc khởi tạo các phần cứng cần thiết và xác định nguồn boot, U-Boot sẽ thực hiện load kernel vào DRAM rồi nhảy tới entry address của kernel, và chuyển quyền điều khiển cho kernel. Tại RAM, Linux Image được đặt vào một vùng

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 13 / 32

DRAM đã định nghĩa (biến `kernel_addr_r`), DTB được đặt tại `fdt_addr_r`, `initramfs` được đặt tại `ramdisk_addr_r`. Có 2 phương án khởi động Linux chính được sử dụng đó là: bằng linux image hoặc bằng FIT Image

- Boot bằng Linux Image: Khi kernel, DTB và `initramfs` được lưu dưới dạng các image riêng thì luồng boot như sau: Load linux Image -> Load DTB -> Load `initramfs` -> Set bootargs -> Execute booti

Lệnh thực thi: `booti <kernel_addr> <ramdisk_addr>:<ramdisk_size> <fdt_addr>`

Phương án này thuận tiện trong giai đoạn bring-up vì từng artifact có thể được thay đổi và kiểm tra độc lập.

- Boot bằng FIT image: linux kernel, Device Tree và `initramfs` được đóng gói trong FIT image, U-boot sẽ thực hiện như sau: U-Boot load FIT image vào DDR, parse FIT description, lựa chọn configuration, xác minh hash/signature nếu được cấu hình, sau đó chuẩn bị kernel, DTB và `initramfs` theo thông tin trong configuration trước khi thực hiện bootm.

Flow: Load FIT image -> Parse FIT -> chọn config -> Kiểm tra signature/hash (khi bật cơ chế verified boot) -> Chuẩn bị kernel +DTB +`initramfs` -> bootm

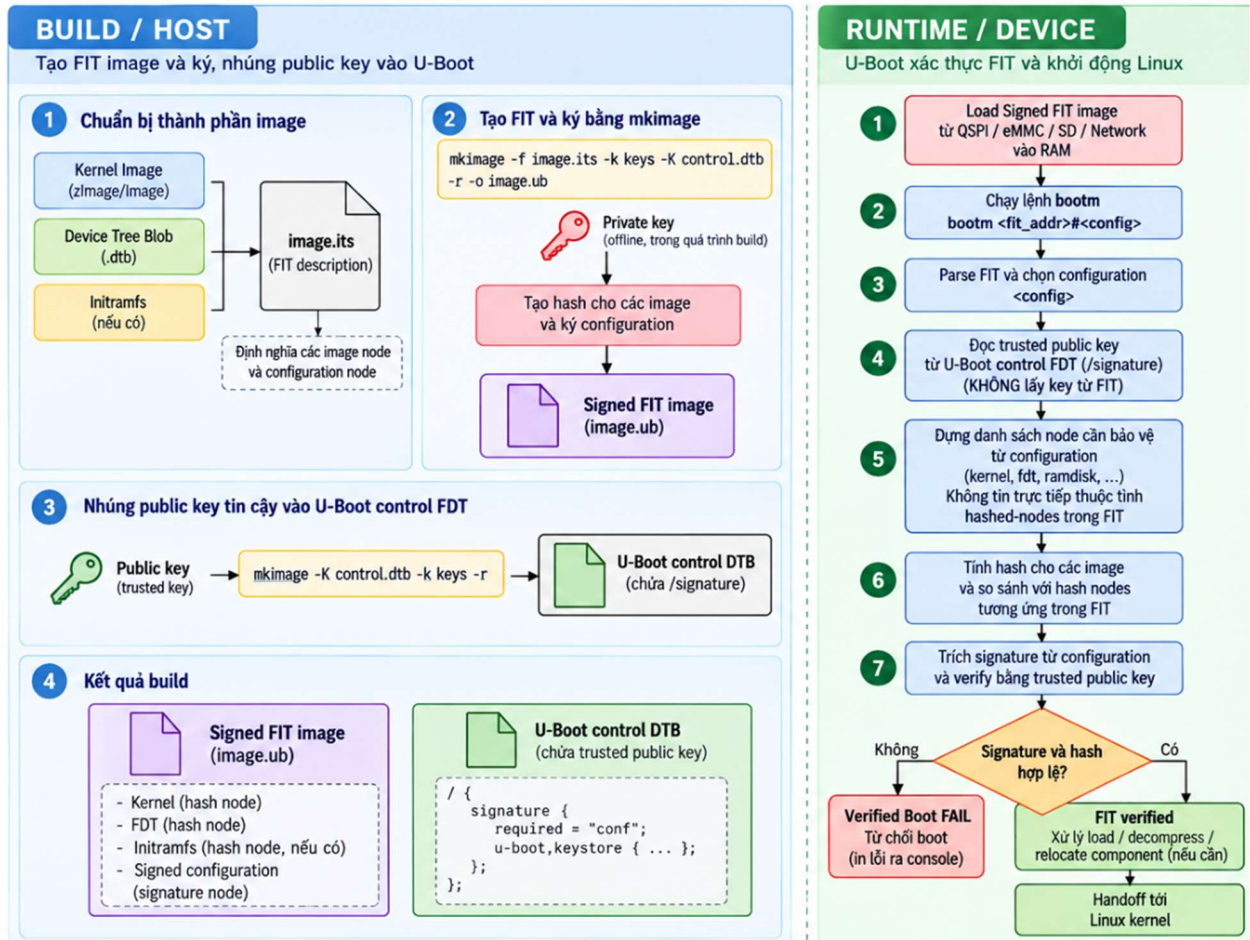
Trước khi khởi động Linux, U-Boot cập nhật Device Tree bằng các thông tin runtime gồm bootargs được đưa vào `/chosen/bootargs`, địa chỉ `initramfs` (thông qua `initrd_start` và `initrd-end`)

Khi handoff Linux trên RISC-V, U-Boot thiết lập `a0` bằng boot hart ID và `a1` bằng địa chỉ DTB cuối cùng.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 14 / 32

3. Các cơ chế xác thực của U-boot

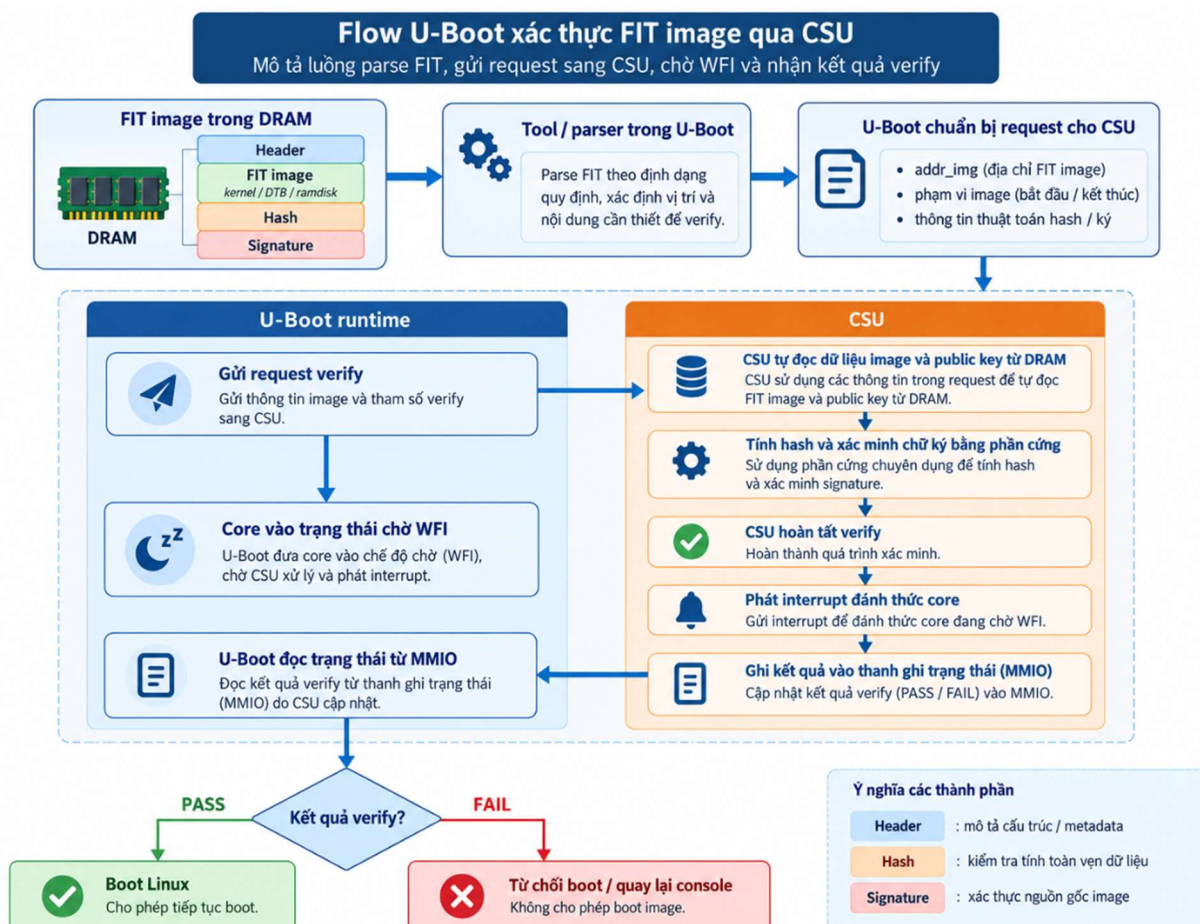
3.1 Flow U-boot verified boot (SW)



Hình 3. Luồng tạo ký và xác thực FIT bằng phần mềm

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
		Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 15 / 32

3.2 Flow verify FIT image thông qua khối CSU



Hình 4. Luồng xác thực FIT image thông qua CSU

Cần tool/CSU thực hiện parse FIT image theo đúng định dạng mà CSU quy định như 6.3.1, bao gồm các thành phần: header, FIT image (chứa kernel, DTB, ramdisk), hash (giá trị hash được tính sẵn cho từng image hoặc configuration, dùng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu) và signature (chữ ký số dùng để xác thực nguồn gốc image). Sau khi parse xong, U-Boot xác định được vị trí và nội dung cần thiết để tiến hành request cho khối CSU.

viettel	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỆT THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 16 / 32

Request (TBD) có thể gồm địa chỉ `addr_img` lưu trữ FIT image cần xác thực, bao gồm header, kernel/DT, giá trị hash và chữ ký số, thuật toán đang được sử dụng để kí và hash.

Khi cần verify, U-Boot runtime gửi yêu cầu sang CSU, kèm theo hai tham số là địa chỉ bắt đầu và kết thúc của FIT image (`addr_img`) và thông tin thuật toán. CSU nhận yêu cầu, tự đọc trực tiếp dữ liệu image và public key từ DRAM theo các địa chỉ được cung cấp, sau đó thực hiện tính hash và xác minh chữ ký hoàn toàn bằng phần cứng.

Trong lúc CSU xử lý, core chuyển sang trạng thái chờ (WFI). Khi CSU hoàn tất quá trình verify, nó phát interrupt để đánh thức core khỏi trạng thái WFI, đồng thời ghi kết quả xác thực vào thanh ghi trạng thái mà U-Boot đọc được thông qua cơ chế MMIO.

Sau khi nhận được trạng thái từ CSU, core kiểm tra kết quả nhận được từ MMIO: nếu pass, hệ thống tiếp tục tiến hành Boot Linux; nếu fail, hệ thống sẽ không cho phép boot và thoát ra lại console

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 17 / 32

4. U-boot driver

4.1 Yêu cầu về driver cho U-boot

U-Boot chạy S-mode và cần trực tiếp thực hiện các thao tác khởi tạo, cấu hình phần cứng ở mức thấp (không như kernel có thể trông cậy vào driver framework đầy đủ), nó cần driver riêng, tối giản, cho từng ngoại vi. Đề xuất các driver cần thiết cho U-boot bao gồm:

UART driver: điều khiển UART dùng làm console U-Boot, phục vụ hiển thị log, nhập lệnh và debug trong quá trình boot.

QSPI controller driver: điều khiển giao tiếp SPI/QSPI để truy cập QSPI NOR Flash, phục vụ đọc các boot artifact như Linux Kernel, DTB, initramfs hoặc FIT image.

eMMC controller driver: điều khiển eMMC/SD interface, cho phép U-Boot truy cập block device, partition và filesystem để đọc các boot artifact.

Ethernet driver: điều khiển Ethernet MAC để hỗ trợ network boot. Khi sử dụng TFTP/DHCP, U-Boot cần thêm MDIO, PHY driver và network stack (TBD)

I2C driver: dùng để giao tiếp với EEPROM, trong EEPROM chứa MAC Address

Hiện tại các driver trên opensource đều đã có sẵn nhưng vẫn cần biết cụ thể về hardware thì mới biết có thể reuse hay port hay reference để viết cho hardware cụ thể.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 18 / 32

4.2 Driver porting U-boot

Bảng 3. Phạm vi porting driver U-Boot cho SOVRA

Driver	Upstream hiện có	Porting U-boot driver cho SOVRA
UART	Serial framework, Driver Model, serial uclass và các UART driver có sẵn	Cấu hình UART dùng làm console; khai báo Device Tree/Kconfig; nếu UART IP của SOVRA không tương thích driver upstream thì modify hoặc bổ sung driver
SPI / QSPI Controller	SPI framework, SPI uclass và các controller driver upstream	Cấu hình controller, clock, chip-select, mode; đối chiếu QSPI IP của SOVRA với driver upstream; nếu không tương thích thì port/implement controller driver
SPI NOR Flash	SPI-NOR framework, JEDEC probing, flash command	Khai báo flash và cấu hình truy cập; chỉ bổ sung device support nếu flash sử dụng trên SOVRA chưa được upstream hỗ trợ
eMMC	MMC uclass, block layer, partition và filesystem support	Cấu hình controller, clock, bus width và Device Tree; port controller driver nếu IP của SOVRA chưa được upstream hỗ trợ
Ethernet	Ethernet uclass, U-Boot network stack, DHCP, TFTP	Cấu hình MAC, interface và clock/reset; port MAC driver nếu controller của SOVRA chưa có upstream support

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
		Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 19 / 32

Driver	Upstream hiện có	Porting U-boot driver cho SOVRA
CSU interface	FIT parser, image handling và bootm flow có thể reuse	bổ sung cơ chế để U-Boot giao tiếp với CSU, gửi yêu cầu verify, truyền địa chỉ image (chứa signature), đọc được kết quả quá trình verify trả về từ CSU

Chính sách khởi tạo: UART0 được khởi tạo cố định cho console; QSPI/eMMC/Ethernet được khởi tạo theo selected source hoặc Environment backend; I2C chỉ khởi tạo theo board dependency. Driver failure của selected boot source phải kết thúc source path đó theo boot policy; không tự động thay đổi security policy.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 20 / 32

5. Memory layout

Tất cả layout memory hiện tại đều dựa trên baseline, có thể điều chỉnh trong quá trình phát triển thêm

5.1 Layout DDR RAM hiện tại

5.2 Hiện tại thiết kế đang sử dụng DRAM 256 MB với layout như sau

Bảng 4. Layout DDR RAM của baseline

Thành phần	Base Address	Size hiện tại	Ghi chú
fw_jump.bin (OpenSBI)	0x80000000	273.352 byte $\approx$ 266,95 KiB	Runtime OpenSBI còn sử dụng thêm BSS, heap, scratch...
Buffer log trước khi có console	0x80100000	4 KiB	Pre-console buffer
u-boot.bin	0x80200000	794.397 byte $\approx$ 775,78 KiB	Image nạp ban đầu, gồm control DTB
U-Boot relocate	Tính động từ usable DDR	826.704 byte	Code/data/BSS; địa chỉ thực tế xem bằng bdfinfo
U-Boot malloc	Cấp phát bên dưới vùng relocate	8,125 MiB (0x820000)	8 MiB malloc + 128 KiB dành thêm cho environment
kernel.bin	Kernel_addr = 0x81000000	15.440.896 byte $\approx$ 14,73 MiB	kernel_addr_r

viettel	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 21 / 32

Thành phần	Base Address	Size hiện tại	Ghi chú
dtb.dtb	Fdt_addr_r = 0x82000000	4.567 byte ≈ 4,46 KiB	fdt_addr_r; có thể được copy/expand khi chuẩn bị boot
rootfs.bin	Ramdisk_addr_r = 0x84000000	22.738.658 byte ≈ 21,69 MiB	ramdisk_addr_r; initramfs dạng gzip

5.3 Layout QSPI hiện tại

Hiện tại baseline đang sử dụng QSPI Flash 64MB ngoại của zcu102 với layout như dưới đây

Bảng 5. Layout QSPI Flash của baseline

Artifact	Base Address	Size
riscv-fsbl.bin	0x00000000	1 MiB
fw_jump.bin	0x00100000	2 MiB
u-boot.bin	0x00300000	2 MiB
dtb.dtb	0x00500000	1 MiB
kernel.bin	0x00600000	20 MiB
rootfs.bin	0x01a00000	37,75 MiB

viettel	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 22 / 32

Artifact	Base Address	Size
ENV A (env_primary)	0x03fc0000	128 KiB
ENV B (env_redundant)	0x03fe0000	128B

6. Phát triển các cơ chế giao tiếp với CSU

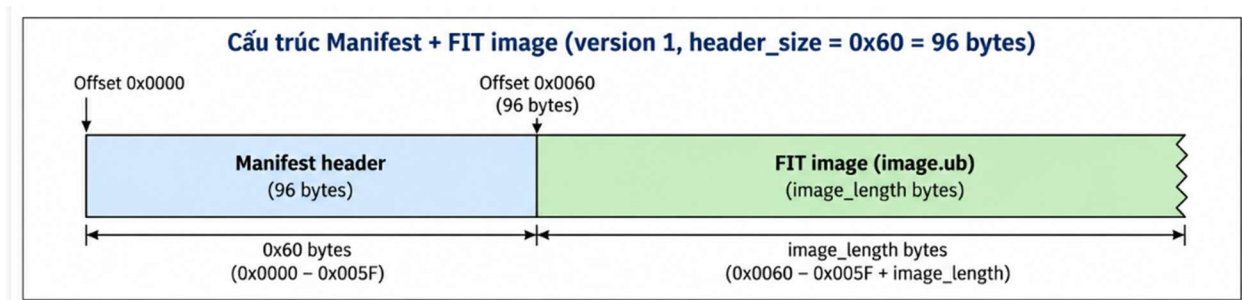
6.1 Manifest FIT image (dựa trên tài liệu v0.1 của RoT design spec)

Bảng 6. Cấu trúc manifest cho FIT image

Offset	Field	Size	Giá trị/ý nghĩa với FIT
0x00	magic	4 B	Magic riêng của manifest
0x04	version	2 B	Version format manifest
0x06	header_size	2 B	0x60 = 96 byte với version này
0x08	image_length	4 B	Kích thước toàn bộ image.ub
0x0C	image_crc	4 B	CRC32 của image.ub, chỉ để phát hiện corruption
0x10	load_address	8 B	Địa chỉ DDR đặt FIT container
0x18	entry_address	8 B	Với FIT: bắt buộc = 0
0x20	flags	4 B	Thuộc tính chung của image
0x24	security_version	4 B	Anti-rollback version

viettel	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 23 / 32

Offset	Field	Size	Giá trị/ý nghĩa với FIT
0x28	platform_id	4 B	ID platform/hardware
0x2C	image_type	2 B	Ví dụ FIT_LINUX_BUNDLE
0x2E	reserved0	2 B	Bắt buộc 0
0x30	header_crc	4 B	CRC32 của manifest header
0x34	fit_config_name	32 B	Tên config FIT, ví dụ "conf-prod"
0x54	fit_policy_flags	4 B	Policy dành riêng cho FIT
0x58	reserved1	8 B	Reserved, bắt buộc 0
0x60	image_body	image_length	Bắt đầu FIT binary image.ub



Hình 5. Cấu trúc manifest và FIT image

6.2 Driver CSU cho U-boot

TBD

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 24 / 32

6.3 U-Boot command cho việc giao tiếp với CSU

Request command & response command: TBD

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 25 / 32

7. Phụ lục

DANH SÁCH CONFIG HIỆN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO BASELINE

1. Config chung:

- Chọn mode, countdown và menu

Bảng 7. Config lựa chọn boot mode countdown và menu

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND, CONFIG_BOOTCOMMAND	y, "run boot_selected"	Thiết lập bootcmd mặc định. Bootcmd đã lưu trong Environment có thể ghi đè giá trị mặc định.
CONFIG_BOOTDELAY	3	Thời gian countdown mặc định trước khi autoboot; board late init cũng đặt bootdelay=3.
CONFIG_BOARD_LATE_INIT	y	Cho phép cập nhật bootcmd/bootmode và menu ở giai đoạn board late init.
CONFIG_AUTOBOOT_MENU_ON_ANY_KEY	y	Nhấn phím trong thời gian countdown sẽ mở boot menu thay vì chạy bootcmd.
CONFIG_CMD_BOOTMENU, CONFIG_BOOTMENU_NO_BUILTIN_EXIT	y, y	Bật lệnh bootmenu; mục Exit do Environment định nghĩa, không tự thêm mục Exit mặc định.
CONFIG_HUSH_PARSER, CONFIG_CMD_RUN	y, y	Cho phép chạy script if/for, lệnh run và các helper script trong Environment.
CONFIG_USE_PREBOOT, CONFIG_PREBOOT	y, chọn control DTB	Chạy lệnh chuẩn bị trước countdown; không thay thế việc nạp Linux DTB của từng mode boot.
CONFIG_BOOTSTD	n	Standard Boot/bootflow đang tắt; source sovra_qspi không tham gia binary hiện tại.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 26 / 32

- Config lưu Environment

Bảng 8. Config lưu Environment

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH / CONFIG_ENV_IS_NOWHERE	y / n	Environment được load/save trong SPI flash, không chỉ giữ tạm trong RAM.
CONFIG_CMD_SAVEENV	y	Bật lệnh saveenv; việc lưu thực tế còn phụ thuộc backend SPI và driver hoạt động.
CONFIG_ENV_REDUNDANT	y	Dùng hai bản Environment để tăng độ tin cậy, có CRC/cờ chọn bản hợp lệ.
CONFIG_ENV_SIZE	0x20000	Kích thước mỗi bản Environment là 128 KiB, gồm header và dữ liệu.
CONFIG_ENV_OFFSET / CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND	0x03fc00 00 / 0x03fe00 00	Offset hai bản Environment tính từ đầu SPI flash.
CONFIG_ENV_SECT_SIZE	0x10000	Kích thước sector erase là 64 KiB; một bản Environment chiếm hai sector.
CONFIG_ENV_SPI_BUS / CONFIG_ENV_SPI_CS	0 / 0	Environment nằm trên SPI bus 0, chip-select 0.
CONFIG_ENV_SPI_MAX_HZ / CONFIG_ENV_SPI_MODE	3000000 0 / 0	Thông số tốc độ và SPI mode cho backend Environment; probe thực tế còn phụ thuộc DT/device.
CONFIG_ENV_SPI_EARLY	n	Không đọc Environment ở giai đoạn quá sớm; import trước main_loop/countdown.

2. Cơ chế distro_boot

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 27 / 32

Bảng 9. Config cho mode distro_boot

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_SOVRA_ZCU102	y	Cho phép board build boot_policy.o và cung cấp lệnh sovra_boot_targets.
BOOTENV_RUN_TARGETS	"sovra_boot_targets"	Dùng dispatcher của board thay cho vòng lặp distro mặc định; vẫn sử dụng các helper MMC/DHCP.
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS	y	Bật nhóm tính năng phục vụ distro boot truyền thống; không tự làm phần cứng MMC/Ethernet hoạt động.
BOOT_TARGET_DEVICES trong qemu-riscv.h	MMC 0, DHCP, raw QSPI	Sinh danh sách boot_targets=mmc0 dhcp qspi. Có thể đổi thứ tự tại runtime bằng setenv boot_targets.
CONFIG_CMD_SYSBOOT	y	Cho phép đọc cấu hình extlinux/syslinux từ filesystem.
CONFIG_CMD_SOURCE, CONFIG_CMD_BOOTM	y, y	Cho phép chạy boot script và xử lý image/container; script quyết định lệnh boot cuối.
CONFIG_CMD_FS_GENERIC, CONFIG_CMD_FAT, CONFIG_CMD_EXT4, CONFIG_CMD_EXT2	Đều y	Cung cấp các lệnh load/đọc filesystem để tìm script, cấu hình và kernel.
CONFIG_DOS_PARTITION, CONFIG_EFI_PARTITION	y, y	Nhận dạng partition MBR/GPT; CONFIG_EFI_PARTITION ở đây là parser GPT.
CONFIG_EFI_LOADER, CONFIG_CMD_BOOTEFI	y, y	Hỗ trợ nhánh boot EFI; raw Image với booti/extlinux không bắt buộc hệ điều hành phải dùng EFI.
CONFIG_CMD_DHCP, CONFIG_CMD_TFTPBOOT	y, y	Hỗ trợ lấy cấu hình mạng và tải dữ liệu boot qua mạng.
CONFIG_CMD_PXE	y	Bật lệnh PXE; chưa tự thêm target pxe vào BOOT_TARGET_DEVICES.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
		Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 28 / 32

3. Boot từ qspi

Bảng 10. Config cho mode QSPI

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_CMD_MEMORY	y	Cung cấp cp.b để copy dữ liệu từ aperture QSPI vào DDR.
CONFIG_CMD_FDT, CONFIG_OF_LIBFDT	y, y	Cho phép kiểm tra/đọc Linux DTB và lấy thông tin như totalsize/initramfs.
CONFIG_CMD_ITEST, CONFIG_CMD_SETEXPR	y, y	Dùng để kiểm tra magic và tính địa chỉ/kích thước trong script raw QSPI.
CONFIG_CMD_BOOTI	y	Boot Linux RISC-V Image từ DDR với DTB và initramfs.
CONFIG_FIT, CONFIG_FIT_SIGNATURE	y, y	Có khả năng xử lý FIT và chữ ký; nhánh boot_qspi hiện dùng raw booti nên không tự verify FIT.
CONFIG_SPI, CONFIG_DM_SPI, CONFIG_SPI_MEM	Đều y	Bật framework SPI cho đường truy cập indirect, phục vụ env hoặc lệnh sf.
CONFIG_ZYNQMP_GQSPI, CONFIG_CLK	y, y	Bật driver PS QSPI và clock framework; platform vẫn cần chuẩn bị pinmux/clock/tap delay phù hợp.
CONFIG_SPI_FLASH, CONFIG_DM_SPI_FLASH, CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO, CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT	y	Bật framework SPI-NOR, nhận dạng flash và hỗ trợ SFDP.
CONFIG_CMD_SF	y	Bật sf probe/read/write/erase để làm việc với SPI-NOR; raw boot hiện vẫn dùng cp.b.

4. Boot từ emmc

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
		Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 29 / 32

Bảng 11. Config cho mode eMMC

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_MMC, CONFIG_DM_MMC, CONFIG_CMD_MMC	Bật trong build	Bật framework MMC, driver model và lệnh thao tác/chọn thiết bị MMC.
CONFIG_CMD_FS_GENERIC, CONFIG_CMD_FAT, CONFIG_CMD_EXT4	y	Cho phép đọc các file boot từ filesystem trên eMMC.
CONFIG_DOS_PARTITION, CONFIG_EFI_PARTITION	y	Cho phép tìm và đọc partition MBR/GPT, ví dụ mmc 0:1.
CONFIG_CMD_BOOTI, CONFIG_CMD_FDT	y	Chuẩn bị DTB và boot Linux Image sau khi load từ eMMC.
Driver controller + node DTS	Chưa tích hợp	Cần tích hợp driver đúng IP và mô tả DTS đầy đủ: reg/clock/reset/pinmux/bus-width.
CONFIG_MMC_SDHCI	n	Framework SDHCI đang tắt; chỉ bật nếu phần cứng thực tế sử dụng controller tương thích SDHCI.

5. Boot từ ethernet

Bảng 12. Config cho mode Ethernet

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_NET, CONFIG_NET_LEGACY, CONFIG_DM_ETH, CONFIG_NETDEVICES	y	Bật network stack và framework thiết bị Ethernet.
CONFIG_CMD_DHCP	y	Cho phép lấy IP và các tham số mạng qua DHCP.
CONFIG_CMD_TFTPBOOT	y	Cho phép tải DTB, kernel và initramfs từ TFTP server.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 30 / 32

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_CMD_BOOTI, CONFIG_CMD_FDT	y	Chuẩn bị DTB và boot Linux Image sau khi tải qua mạng.
Driver MAC/PHY + node DTS	Chưa tích hợp	Cần driver MAC/PHY, clock/reset/PHY, DMA/cache và MAC address phù hợp với board.
CONFIG_NET_RETRY_COUNT	5	Số lần retry mạng theo cấu hình hiện tại.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 31 / 32

8. Tài liệu tham khảo

1. Das U-Boot Documentation: <https://docs.u-boot.org/en/latest/>
2. Das U-Boot - ZYNQMP (Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC U-Boot Support):
<https://docs.u-boot.org/en/latest/board/xilinx/zynqmp.html>
3. Das U-Boot - Flat Image Tree (FIT):
<https://docs.u-boot.org/en/stable/usage/fit/index.html>
4. Das U-Boot - U-Boot FIT Signature Verification:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/usage/fit/signature.html>
5. Das U-Boot - U-Boot Verified Boot:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/usage/fit/verified-boot.html>
6. Das U-Boot - Environment Variables:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/usage/environment.html>
7. Das U-Boot - Generic Distro Configuration Concept:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/develop/distro.html>
8. Das U-Boot - Driver Model:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/develop/driver-model/index.html>
9. AMD Zynq UltraScale+ MPSoC Software Developer Guide (UG1137) - Boot Time Security:
<https://docs.amd.com/r/en-US/ug1137-zynq-ultrascale-mpsoc-swdev/Boot-Time-Security>
10. AMD Bootgen User Guide (UG1283):
<https://docs.amd.com/r/en-US/ug1283-bootgen-user-guide>

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRUNG TÂM BẢN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	THIẾT KẾ U-BOOT (...)	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 32 / 32

11. AMD/Xilinx Developing Tamper-Resistant Designs with Zynq UltraScale+ Devices (XAPP1323):

<https://docs.amd.com/go/en-US/xapp1323-zynq-usp-tamper-resistant-designs>

12. Trenz Electronic - TE0823 Resources:

<https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TE0823+Resources>

13. Trenz Electronic - TE0823 Technical Reference Manual (TRM):

<https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TE0823+TRM>

14. Trenz Electronic - TE0823 Reference Designs:

<https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TE0823+Reference+Designs>

15. Trenz Electronic - TE0823 Test Board:

<https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TE0823+Test+Board>